

# Модели данных

## Выбор

- Это решение определяет, насколько система будет производительной, масштабируемой, гибкой и в конечном итоге — успешной.
- Неверный выбор модели данных подобен выбору неправильного фундамента для здания

# Реляционная

## Особенности

- Организует данные в виде двумерных таблиц.
- Используют структурированный язык запросов (SQL) для запросов.
- ACID - свойства



# Реляционная

## Преимущества

- Благодаря механизму ключей, ограничений и транзакций обеспечивается целостность и непротиворечивость данных.
- Использование SQL как стандарта облегчает разработку и поддержку приложений, а также миграцию данных между системами.
- Процесс нормализации позволяет устранить избыточность данных и аномалии



# Реляционная

## Недостатки

- Изменение структуры таблиц на работающей системе может быть сложной и дорогой операцией.
- Горизонтальное масштабирование реляционных баз данных зачастую сложнее реализовать по сравнению с некоторыми NoSQL решениями
- Сложные JOIN-запросы на огромных таблицах могут выполняться медленно.
- Неэффективна для хранения иерархических (древовидных) или графовых данных.

# Реляционная

## Применение

- OLTP-системы
- Системы с высокими требованиями к целостности
- Данные четко структурированы

# Реляционная Реализации

- Postgres
- MySQL
- SQLite
- MariaDB
- Microsoft SQL Server
- Oracle DB
- YDB (Распределенная СУБД)



# Колоночная

## Особенности

- Вместо того чтобы хранить каждую запись целиком, данные организуются по столбцам.
- Относятся к семейству NoSQL

# Колоночная

## Преимущества

- Высокая производительность аналитических запросов
- Эффективное сжатие данных
- Улучшенная производительность ввода-вывода
- При горизонтальном масштабировании почти линейное увеличение производительности



# Колоночная

## Недостатки

- Операции, характерные для OLTP-систем, работают менее эффективно
- При частых изменениях данных могут возникать дополнительные сложности в синхронизации и обеспечении целостности данных между столбцами.

# Колоночная Реализации

- Cassandra
- ScyllaDB
- Google BigQuery
- ClickHouse (колоночная реляционная СУБД)

# Документориентированная

## Преимущества

- Возможность изменения структуры документов без необходимости модифицировать общую схему базы данных
- Документы в формате JSON или BSON естественным образом отображаются на объекты в ЯП
- Простота горизонтальной масштабируемости



# **Документориентированная**

## **Недостатки**

- Ограничения целостности данных
- Сложность запросов
- Потенциальная избыточность



# Документоориентированная Применение

- Хранения логов
- OLTP-системы
- Разработка MVP
- Данные неструктурированы
- Обработка больших объемов данных



# Графовая

## Особенности

- Вместо традиционных таблиц, как в реляционных базах данных, здесь основными объектами являются: узлы, ребра, свойства
- Относятся к семейству NoSQL

# Графовая

## Преимущества

- Запросы, направленные на поиск путей, обход графа или анализ связей, выполняются очень быстро.
- Нет жестко фиксированной схемы
- Легко добавлять новые типы связей и узлов без необходимости пересмотра всей структуры данных



# Ключ-значение

## Особенности

- Данные организованы в виде пар «ключ–значение»
- Значение может быть произвольного типа

# Ключ-значение

## Преимущества

- Операции получения, вставки и удаления данных осуществляются за  $O(1)$
- Быстрые и требуют мало ресурсов



# Ключ-значение

## Недостатки

- Не подходят для сложных запросов, агрегаций или выборок по значениям внутри хранимых данных
- Не поддерживается сложное моделирование связей между данными



# Ключ-значение

## Применение

- Кэширование данных
- Хранение сессионных данных
- Реализация очередей
- Хранение конфигурационных данных

# Ключ-значение

## Реализации

- Redis
- Memcached
- Etcd
- Kafka (Брокер сообщений)



# Временные ряды

## Преимущества

- Оптимизация на высокую скорость записи
- Позволяет легко делать агрегация и интерполяция
- Хранение больших объемов данных
- Быстрый доступ к данным за определённые временные интервалы



# Временные ряды

## Применение

- Мониторинг и логирование
- Финансовые рынки
- Интернет вещей

# Векторная

## Особенности

- Данные сохраняются в виде векторов вещественных чисел



# Векторная

## Преимущества

- Позволяют быстро выполнять запросы поиска похожих векторов благодаря специальным индексам и алгоритмам (напр. Hierarchical Navigable Small World)

# Векторная

## Применение

- Рекомендательные системы
- Поиск по смыслу
- Кластеризация

# Векторная Реализации

- Pinecone
- Milvus



# Хранилище данных

## Особенности

- предназначены для работы с файлами, такими как документы, изображения, видео, аудиофайлы.
- располагаются в каталогах и подкаталогах
- Хранит помимо файла - метаданные
- Доступ к файлам осуществляется по их именам и путям в файловой системе



# Хранилище данных

## Преимущества

- Интеграция с операционными системами и стандартными программами для работы с файлами
- Позволяет выстраивать сложные модели доступа
- Позволяет разворачивать CDN (Content Delivery Network)



# Хранилище данных

## Недостатки

- Поиск данных осуществляется по именам файлов и метаданным, а не по содержимому



# Хранилище данных

## Применение

- Хранение слабоструктурированной информации (картинки, видео, документы, чертежи, аудио)

# Хранилище данных

## Реализации

- Amazon S3
- MinIO